# 6P

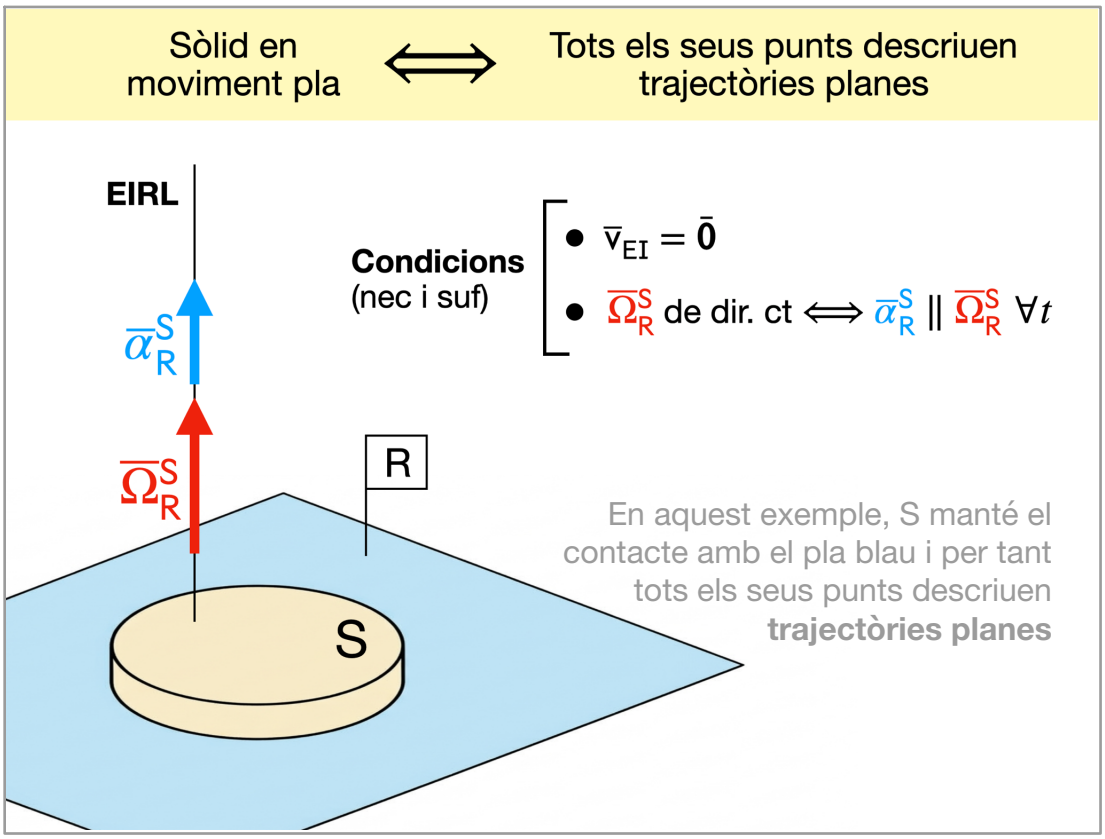
Versió 1.1

# Cinemàtica del sòlid rígid 2D (moviment pla) + Cinemàtica de vehicles

Lluís Ros
https://lluisros.github.io/mecanica

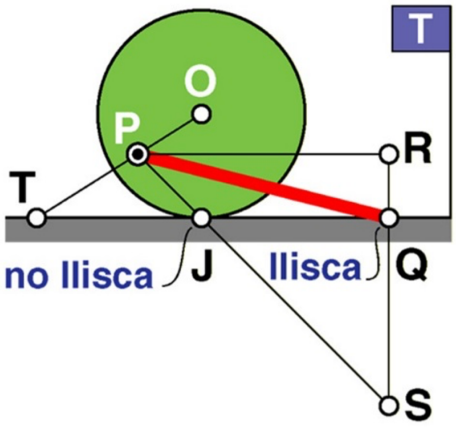
2026-27 Q1

Es diu que un sòlid rígid té moviment pla quan tots els seus punts descriuen trajectòries planes. Les condicions perquè passi això són dues: la velocitat al llarg de l'EIRL ha de ser zero $\overline{\mathbf{v}}_{\mathrm{EI}} = 0$ , i la velocitat angular ha de ser de direcció constant (i per tant $\overline{\alpha}$ és paral·lela a $\overline{\mathbf{\Omega}}$ ja que només pot provenir d'un canvi de valor de $\overline{\mathbf{\Omega}}$ ).



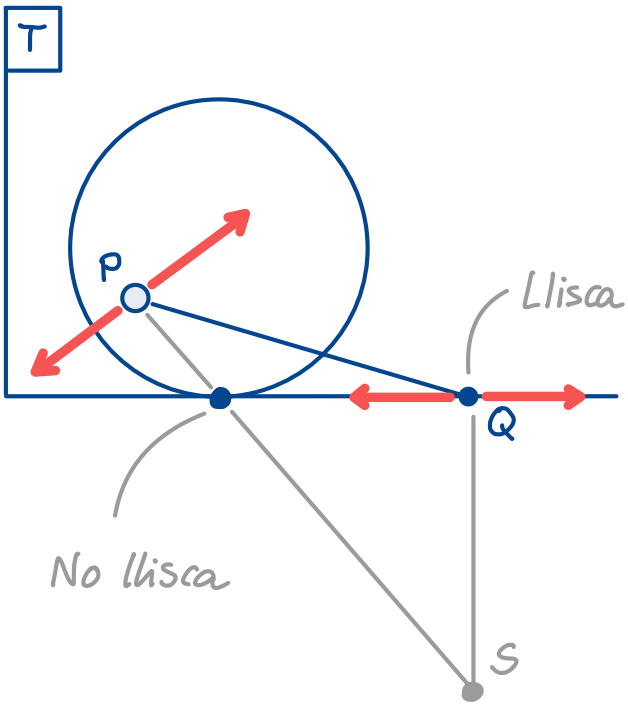

Vegeu **Apartat C5** de Wikimec

(conté molts exemples i exercicis resolts)




La roda no llisca al damunt del terra (T). La barra està articulada a la roda i recolza sobre el terra.

Determina el $\mathbf{CIR}_T^{barra}$.

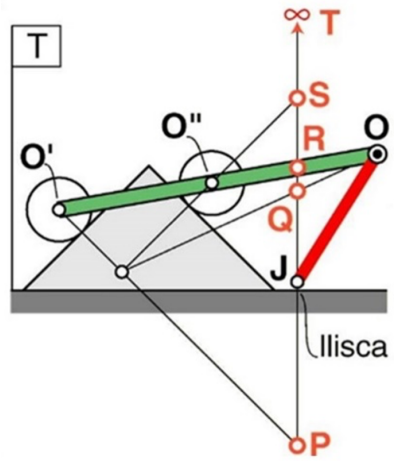



La dir. de les vel. de P i Q resp. T és la indicada en vermell. Ergo:

$CIR_T\,(Barra) = S$

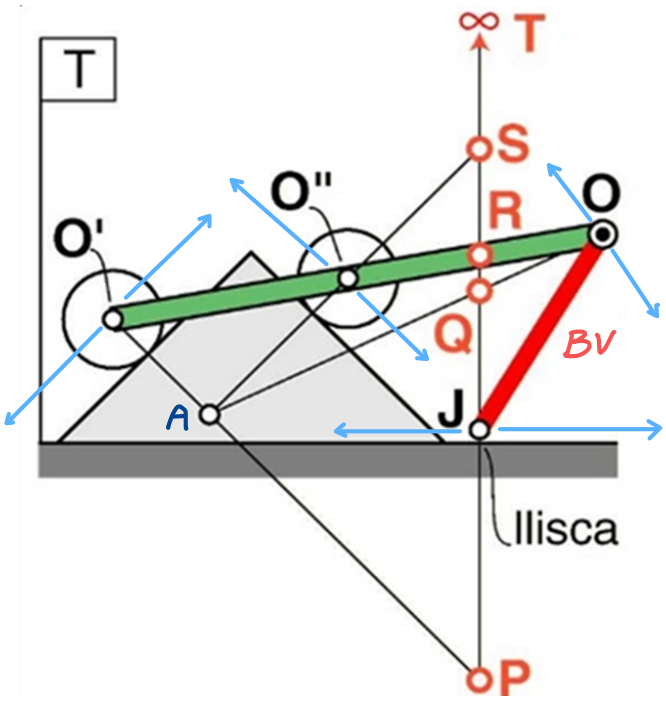
S = Intersecció de les rectes:

- $\perp$ a $\vec{v}_T(P)$ passant per P
- $\perp$ a $\vec{v}_T(Q)$ " " Q




Les rodes mantenen contacte amb el terra inclinat (T). La barra verda està articulada a les dues. La barra vermella (BV) està articulada a la verda i recolza sobre el terra.

Determina el $\mathbf{CIR}_T^{BV}$.




$CIR_T^{BV}$ ?

$\bar{v}_T(O')$ té dir ↙↗

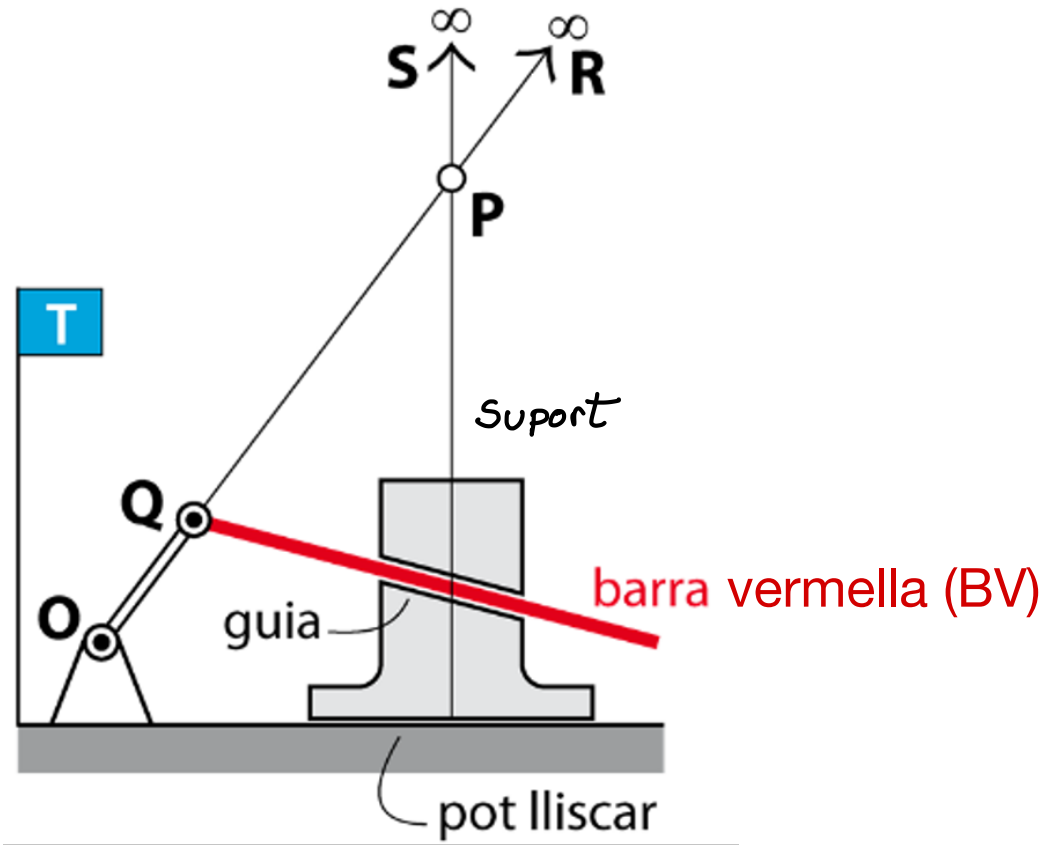
$\bar{v}_T(O'')$ té dir ↘↖

→ $CIR_T^{\text{Barra verda}} = A$ } ⇒ $\bar{v}_T(O)$ té dir ⊥ a recta AO

J llisca resp T } ⇒ $\bar{v}_T(J)$ té dir. horitzontal

} ⇒ $CIR_T^{BV} = Q$

La barra blanca està articulada al terra (T). La barra vermella (BV) està articulada a la blanca i té un enllaç prismàtic amb el suport, que recolza sobre el terra. Determina el $\mathbf{CIR}_T^{BV}$.




La barra vermella (BV) només es pot traslladar. No pot girar, perquè els 2 enllaços prismàtics no li ho permeten:

$$\bar{\Omega}_T^{BV} = \underbrace{\bar{\Omega}_{Suport}^{BV}}_{\bar{0}} + \underbrace{\bar{\Omega}_T^{suport}}_{\bar{0}} = \bar{0}$$

Com que $\bar{\Omega}_T^{BV} = 0$, el $CIR_T^{BV}$ és a l'infinit (és a dir, sobre un punt de la recta de l'infinit). Per altra banda, $CIR_T^{BV}$ ha de ser sobre la recta OQ perquè Q té velocitat $\perp$ a aquesta recta. Per tant, $CIR_T^{BV}$ ha de ser el punt de l'infinit de la recta OQ.

$$\boxed{CIR_T^{BV} = R}$$

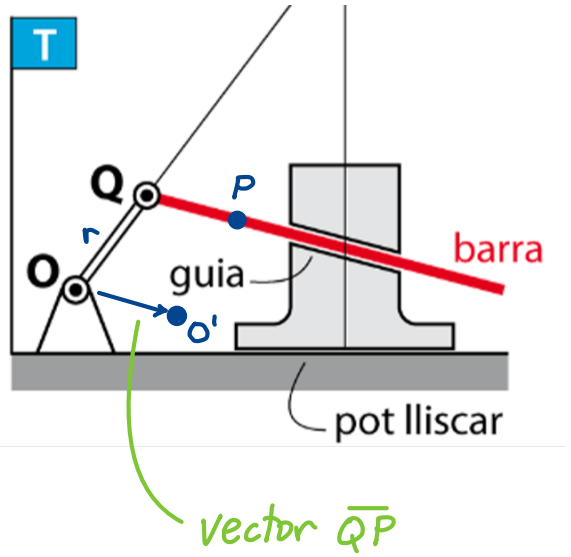
Aquest exercici permet il·lustrar el fet que, quan un sòlid no gira (com és el cas de la barra vermella) les velocitats i acceleracions de tots els seus punts són (en cada instant) iguals!

Es veu de les eqs. de CSR:

$$\bar{v}_T(P) = \bar{v}_T(Q) + \cancel{\bar{\Omega}^{\text{sòlid}}_T}^{\,\bar{0}} \times \overline{QP}$$

$$\bar{a}_T(P) = \bar{a}_T(Q) + \cancel{\bar{\Omega}^{\text{sòlid}}_T}^{\,\bar{0}} \times \left(\bar{\Omega}^{\text{sòlid}}_T \times \overline{QP}\right) + \cancel{\bar{\alpha}^{\text{sòlid}}_T}^{\,\bar{0}} \times \overline{QP}$$

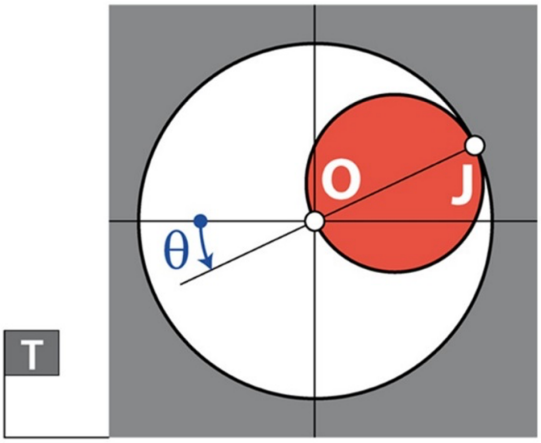
Això vol dir que si Q té una certa trajectòria resp. T, P tindrà la mateixa trajectòria però desplaçada amb el vector $\overline{QP}$. Per exemple: en el cas de l'exercici Q descriu una trajectòria circular avd O, i això vol dir que P també descriurà una trajectòria circular, però desplaçada amb $\overline{QP}$. És a dir, traçarà un cercle de radi $r = |\overline{OQ}|$ centrat a O'.




La barra està fent una translació circular, com en els exemples de la cabina d'una sínia vistos a teoria.

Fixeu-vos que el punt O, o l'O', no coincideixen amb el CIR. Centre de curvatura i CIR són coses diferents.

Disc rodolant sobre pista circular




El disc rodola sense lliscar dins una cavitat cilíndrica fixa al terra.

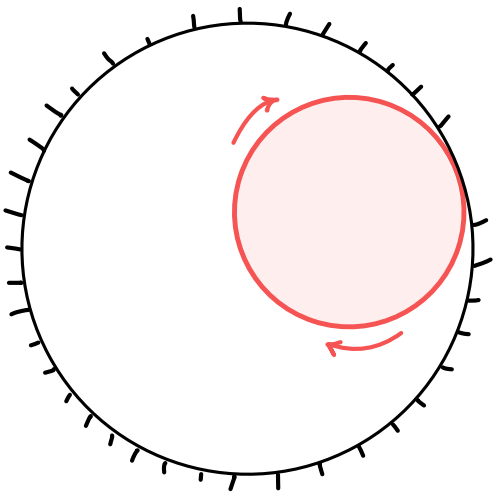
Calcula $\bar{v}_T(O_{disc})$, $\bar{a}_T(J_{disc})$.

Per poder calcular $\bar{v}_T(O_{disc})$ i $\bar{a}_T(J_{disc})$ ens caldrà trobar primer $\bar{\Omega}_T^{disc}$ i $\bar{\alpha}_T^{disc}$.

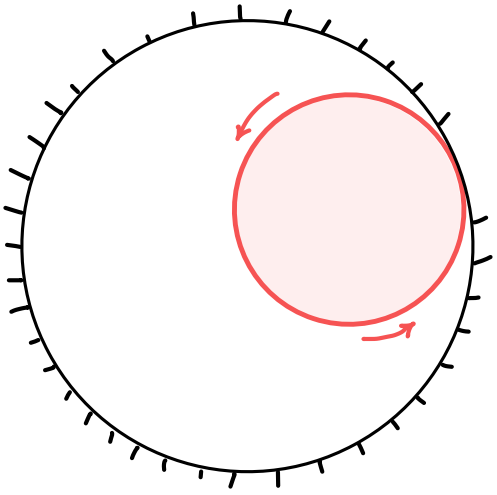
Entenguem primer el moviment del disc.

Si $\theta$ augmenta, com rodola el disc?

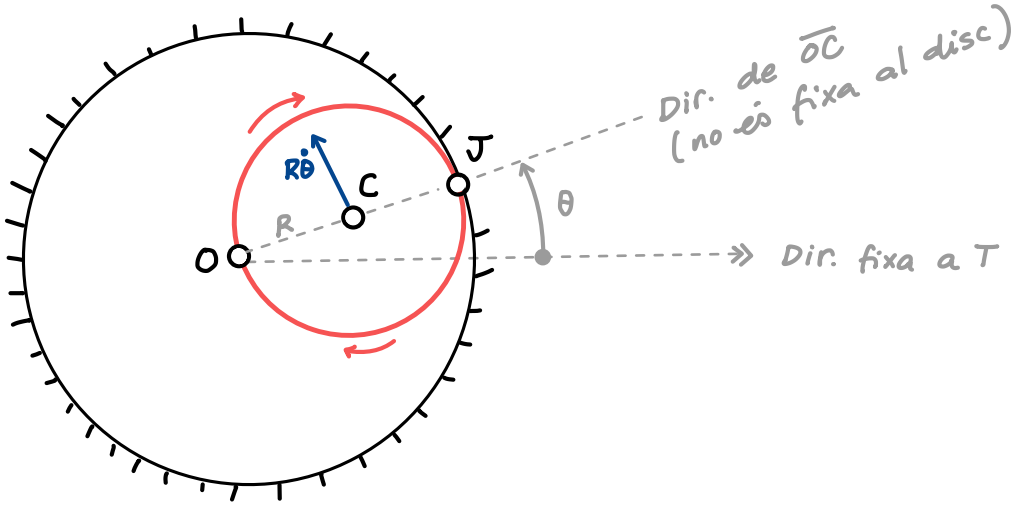
Així?
(òmega horària)



O així?
(òmega antihorària)



Per esbrinar-ho: fixem-nos que $\theta$ orienta la recta $O_{Terra}J_{geom}$ (on $J_{geom}$ és el punt geomètric de contacte disc-terra). Això equival a dir que $\theta$ orienta la recta $O_{Terra}C$, on C és el centre del disc:




Com que C descriu, respecte el terra, una trajectòria circular avd O, amb radi R i vel. angular associada ($\odot \dot{\theta}$), tenim:

$$\bar{v}_T(C) = (\nwarrow R\dot{\theta})$$

Adonant-nos que $CIR_T^{Disc} = J$ (perquè a J no hi ha lliscament), veiem ràpidament que

$$\bar{\Omega}_T^{Disc} = (\otimes \dot{\theta})$$

Per tant, el disc gira amb $\dot{\theta}$ horària, no antihorària!

Vegeu aquesta animació del moviment:

https://www.geogebra.org/classic/tkb7md6s

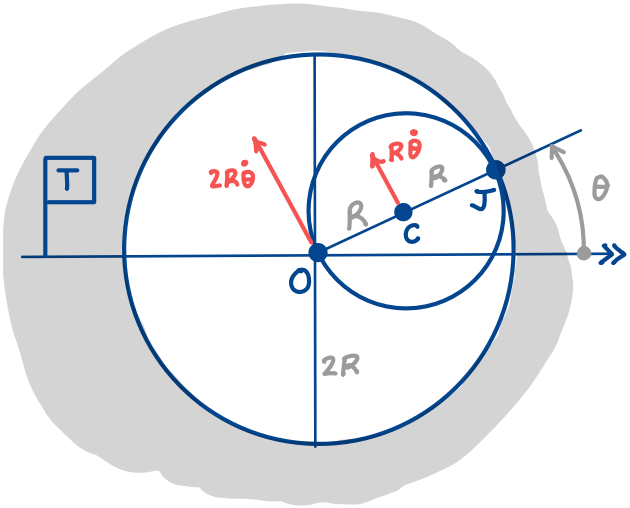
L'acceleració angular la trobem derivant $\bar{\Omega}_T^{Disc}$:

$$\bar{\alpha}_T^{Disc} = \left.\frac{d\bar{\Omega}^{Disc}}{dt}\right]_T = (\otimes \ddot{\theta})$$

Ara ja podem calcular $\bar{v}_T(O_{disc})$ i $\bar{a}_T(J_{disc})$

## $\bar{v}_T(O_{disc})$

És complicat definir un vec. pos. general (per derivar-lo). Per tant, apliquem CSR:




$$\boxed{\bar{v}_T(O_{disc}) = \bar{v}_T(J_{disc}) + \bar{\Omega}_T^{disc} \times \bar{JO} =}$$

($\bar{v}_T(J_{disc})$: $\bar{O}$)

$$= (\otimes \dot{\theta}) \times (\swarrow 2R) = \boxed{(\nwarrow 2R\dot{\theta})}$$

vec. foto !

Fixem-nos que si ara ens demanessin $\bar{a}_T(O_{disc})$ no podríem derivar $(\nwarrow 2R\dot{\theta})$ perquè és un vector "foto" (particularitzat).

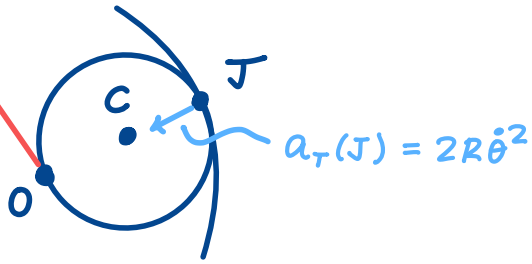
## $\bar{a}_T(J_{disc})$ (*)

$$\boxed{\bar{a}_T(J_{disc}) = \bar{a}_T(C) + \bar{\alpha}_T^{disc} \times \bar{CJ} + \bar{\Omega}_T^{disc} \times (\bar{\Omega}_T^{disc} \times \bar{CJ})} =$$

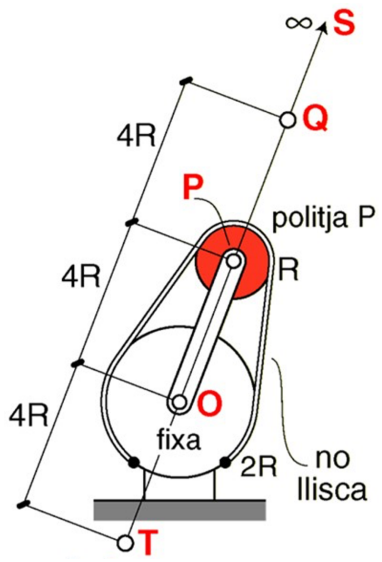
$$= \left[(\nwarrow R\ddot{\theta}) + (\swarrow R\dot{\theta}^2)\right] +$$

$$+ \underbrace{\left[(\otimes \ddot{\theta}) \times (\nearrow R)\right]}_{(\searrow R\ddot{\theta})} + \underbrace{(\otimes \dot{\theta}) \times \left[(\otimes \dot{\theta}) \times (\nearrow R)\right]}_{(\swarrow R\dot{\theta}^2)} = \boxed{(\swarrow 2R\dot{\theta}^2)}$$

En resum:




(*) $\bar{a}_T(O_{disc})$ es calcularia de manera anàloga.




El braç està articulat al terra (T) i a la politja P. La corretja inextensible no llisca en cap dels seus punts de contacte amb el terra i la politja.

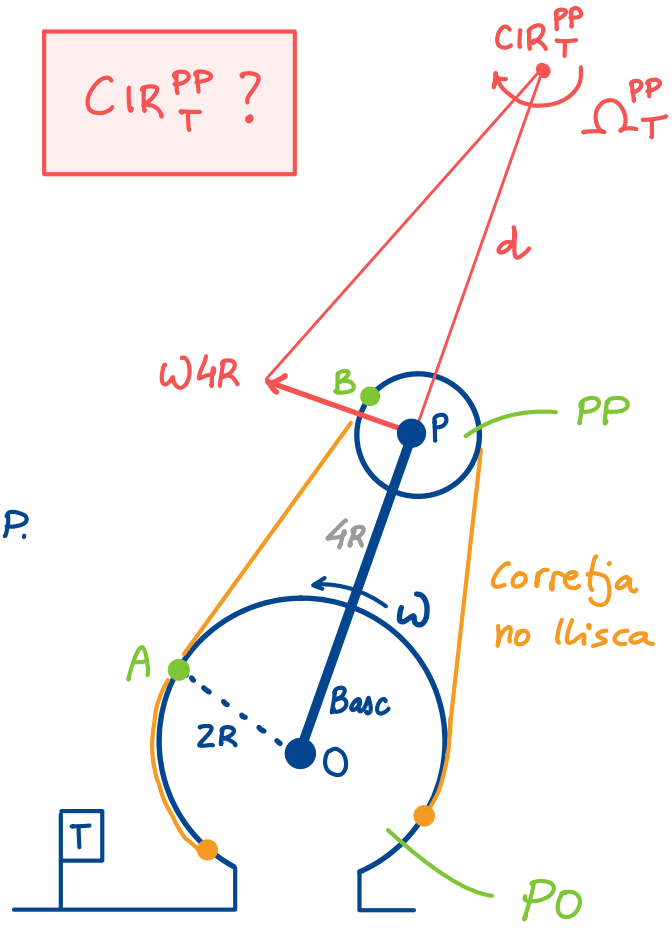
Determina el $\mathbf{CIR}_{T}^{\text{politja P}}$.

Solució: pàgina següent.

**Solució:**

Basc = Basculant
PO = Politja a O
PP = " " P

$\text{CIR}_T^{PP}$ ?




Suposem $\bar{\Omega}_T^{Basc} = \odot\,\omega$

$\Downarrow$

$\bar{v}_T(P) = (\leftarrow 4R\omega)$

$\Downarrow$

$I = \text{CIR}_T^{PP}$ és sobre recta OP.

Si sabéssim $\bar{\Omega}_T^{PP}$, ja podriem localitzar el CIR trobant d via (*):

$$\Omega_T^{PP}\, d = 4R\omega$$

Busquem doncs $\bar{\Omega}_T^{PP}$:

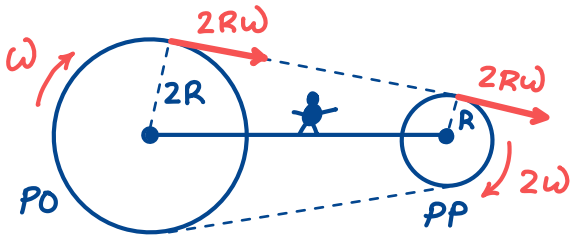
$$\bar{\Omega}_T^{PP} = \underbrace{\bar{\Omega}_{Basc}^{PP}}_{\otimes\, 2\omega} + \underbrace{\bar{\Omega}_T^{Basc}}_{\odot\,\omega} = \otimes\,\omega$$

Què veiem des del basculant?

$$\bar{\Omega}_{Basc}^{PO} = \otimes\,\omega$$

$\Downarrow$

$$\bar{\Omega}_{Basc}^{PP} = \otimes\, 2\omega$$



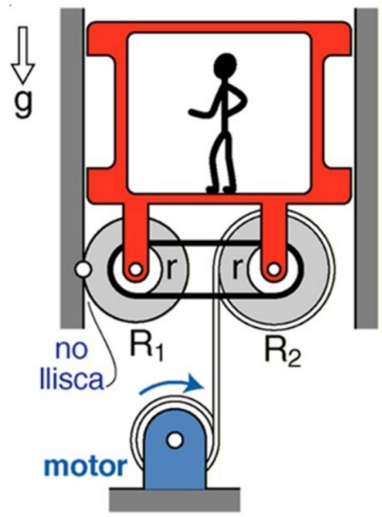

Rel transm. 2 : 1
voltes sortida — voltes entrada

Ara ja és fàcil:

$$\omega \cdot d = 4\omega R \Rightarrow d = 4R$$

$\text{CIR}_T^{PP} = Q$

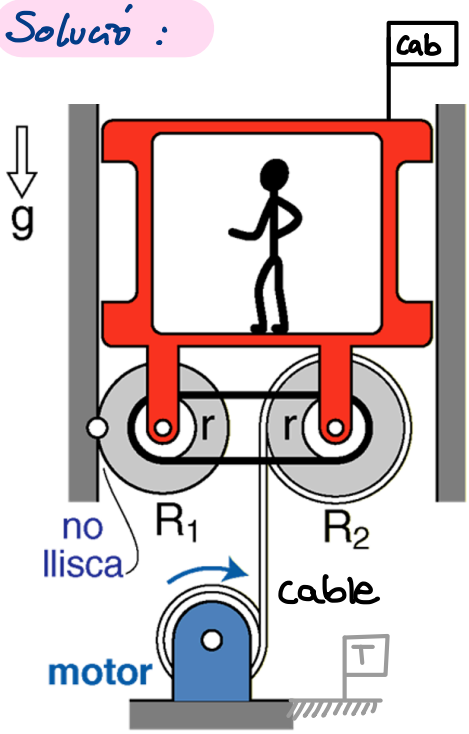
(*) $I = \text{CIR}_T^{PP}$ serà per sobre de P si $\bar{\Omega}_T^{PP}$ té sentit $\otimes$, altrament serà per sota.

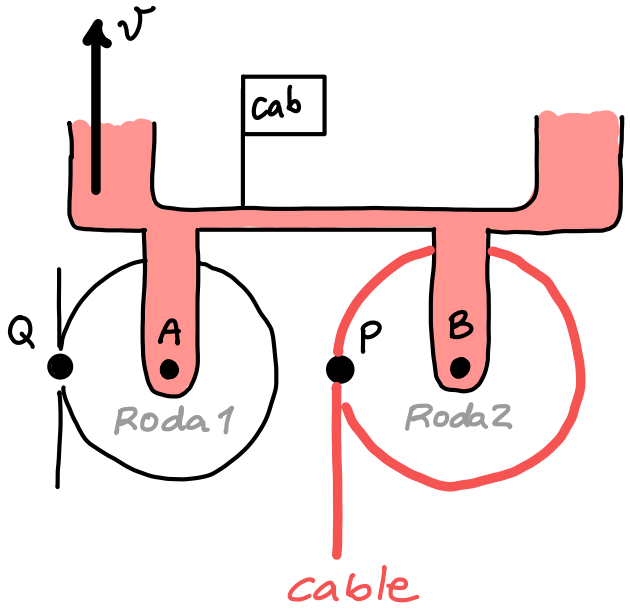



Les dues rodes estan articulades a la cabina de l'ascensor. La de radi $R_1$ manté contacte sense lliscar amb la paret. La corretja inextensible no llisca al damunt de les politges de radi r solidàries a les dues rodes. Un motor fa girar una politja articulada al terra (T) de manera que el cable inextensible, que recolza sense lliscar sobre la roda de radi $R_2$, s'hi enrotlla.

Com és el moviment de la cabina respecte del terra? Puja o baixa?

Solució :




Suposem que la cabina es mou amb velocitat ($\uparrow v$) respecte el terra. Cal esbrinar si, en enrotllar-se el cable a la politja motoritzada, $v$ és positiva o negativa (la cabina puja o baixa, respectivament).

Fixem-nos que, en qualsevol cas, la velocitat del punt P resp. T només pot ser cap avall $\downarrow$, ja que el motor està enrotllant el cable.

Així doncs, calcularem $\vec{v}_T(P)$ en funció de $v$ i imposarem que tingui direcció cap avall.

Calculem $\bar{v}_T(P)$ per comp. de movim. amb | AB = T | REL = Cabina

$$\bar{v}_{AB}(P) = \bar{v}_{REL}(P) + \bar{v}_{ar}(P) =$$

$$= \bar{\Omega}^{Roda2}_{REL} \times \overline{BP} + (\uparrow v) = \quad \text{Utilitzant (*)}$$

$$= \left(\odot \frac{v}{R_1}\right) \times (\leftarrow R_2) + (\uparrow v) =$$

$$= \left(\downarrow \frac{R_2}{R_1} v\right) - (\downarrow v) = \downarrow \left[ v \left( \frac{R_2}{R_1} - 1 \right) \right] \quad (\square)$$

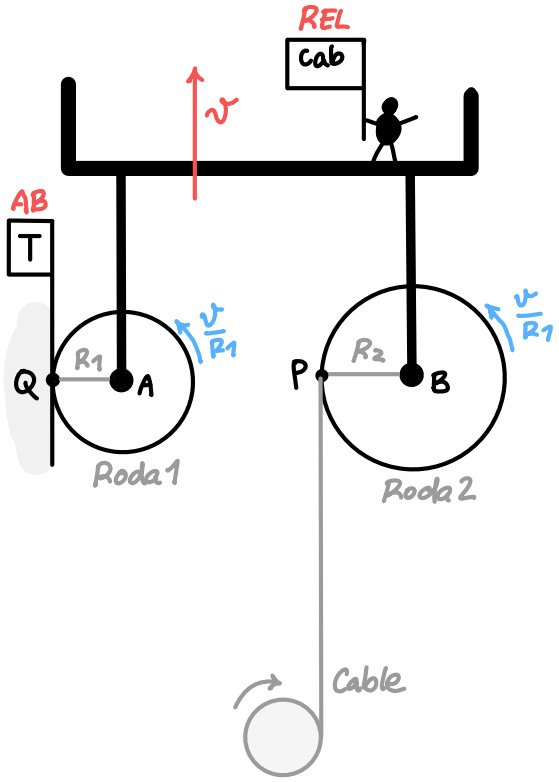
De $(\square)$ veiem que $\bar{v}_T(P)$ tindrà dir. $\downarrow$ si i només si

$$v\left(\frac{R_2}{R_1} - 1\right) > 0,$$

que equival a demanar

$$\underbrace{v}_{A}\underbrace{(R_2 - R_1)}_{B} > 0$$

És a dir, A i B han de tenir el mateix signe.




---

(*) $\bar{v}_T(A) = (\uparrow v)$

$CIR^{Roda1}_{T} = Q$

$\Longrightarrow \quad \bar{\Omega}^{Roda1}_{T} = \odot \frac{v}{R_1}$

$\bar{\Omega}^{Roda1}_{cabina} = \bar{\Omega}^{Roda2}_{cabina}$

Cabina té orientació fixa resp. T

Relació transmissió 1:1 Roda1 → Roda2

Per tant, quan el cable s'enrotlla:

- Si $R_2 > R_1$, $v$ ha de ser positiva $\Rightarrow$ La cabina puja
- Si $R_2 < R_1$, " " " " negativa $\Rightarrow$ " " baixa

---

Extra: i què passa quan el motor està aturat?

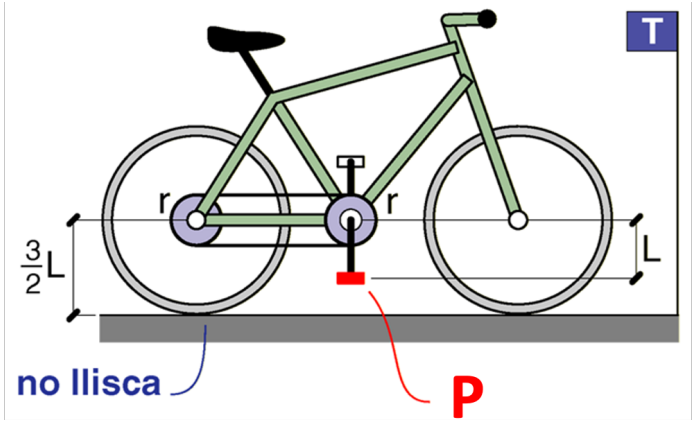
En aquest cas, el cable no s'enrotlla a la politja motoritzada $\Rightarrow \bar{v}_T(P) = 0$, i per tant ha de ser

$$v(R_2 - R_1) = 0$$

Aquesta condició es compleix en dos casos:

(i) Si $R_2 \neq R_1 \Rightarrow v = 0 \Rightarrow$ La cabina està aturada

(ii) Si $R_2 = R_1 \Rightarrow v$ pot tenir qualsevol valor $\Rightarrow$ El moviment de la cabina no queda determinat cinemàticament. Pot pujar o baixar, o quedar en repòs. Té llibertat per a fer qualsevol d'aquestes coses. I quinà farà? No ho sabem! Calen les eines de la dinàmica per a determinar el moviment.




Les rodes de la bicicleta no llisquen sobre el terra (T). Plat i pinyó tenen el mateix radi.

Calcula $\Re_T(\mathbf{P})$.

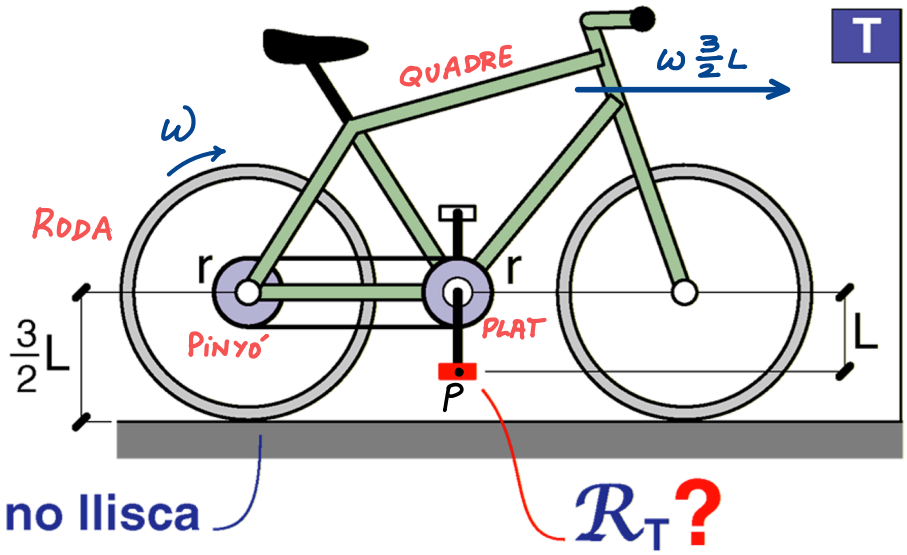
$$\mathcal{R}_T(P) = \frac{v_T^2(P)}{|a_T^n(P)|} \Rightarrow$$

Hem de calcular $\vec{v}_T(P)$ i $\vec{a}_T(P)$ i extreure $\vec{a}_T^n(P)$.

Per a fer els càlculs, podem suposar que la roda del darrere gira amb velocitat angular $\otimes\omega$ resp. T, de manera que el quadre avança amb velocitat

$$\left(\rightarrow \omega \cdot \frac{3}{2} L\right)$$

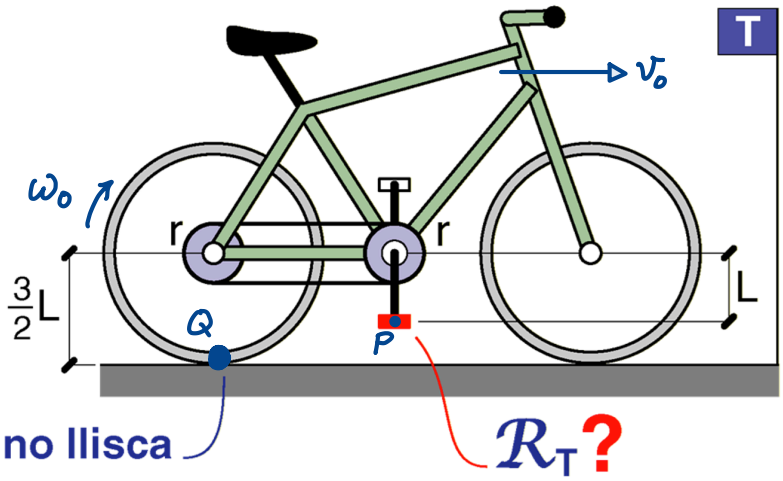
Podríem suposar un valor $\omega$ variable, però com que $\mathcal{R}_T(P)$ no depèn de la velocitat amb que P descriu la seva trajectòria, suposarem $\omega = \omega_0 = ct$ (constant $\forall t$). Això simplifica els càlculs.



Farem composició de moviments amb

$AB = T$

$REL = Quadre$



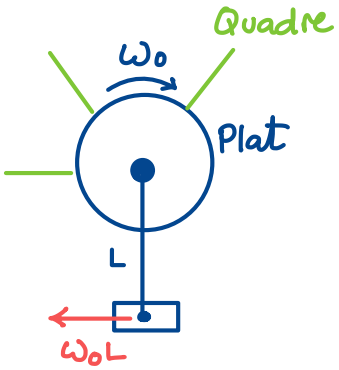

$$\left.\begin{array}{l} \bar{\Omega}_T^{Roda} = \otimes \omega_0 \\ CIR_T^{Roda} = Q \end{array}\right] \Rightarrow$$

Respecte T, el quadre avança amb velocitat

$$\bar{v}_0 = \left(\rightarrow \frac{3}{2} L \cdot \omega_0\right)$$

Clarament $\bar{\Omega}_{Quadre}^{Plat} = \otimes \omega_0$ també, ja que per cada volta que fa la roda resp. T, el pinyó i el plat en fan una resp. el quadre.

Aleshores:




$$\bar{v}_{AB}(P) = \bar{v}_{REL}(P) + \bar{v}_{ar}(P) =$$

$$= \left(\leftarrow \omega_0 L\right) + \left(\rightarrow \omega_0 \frac{3}{2} L\right) = \left(\rightarrow \frac{\omega_0 L}{2}\right)$$

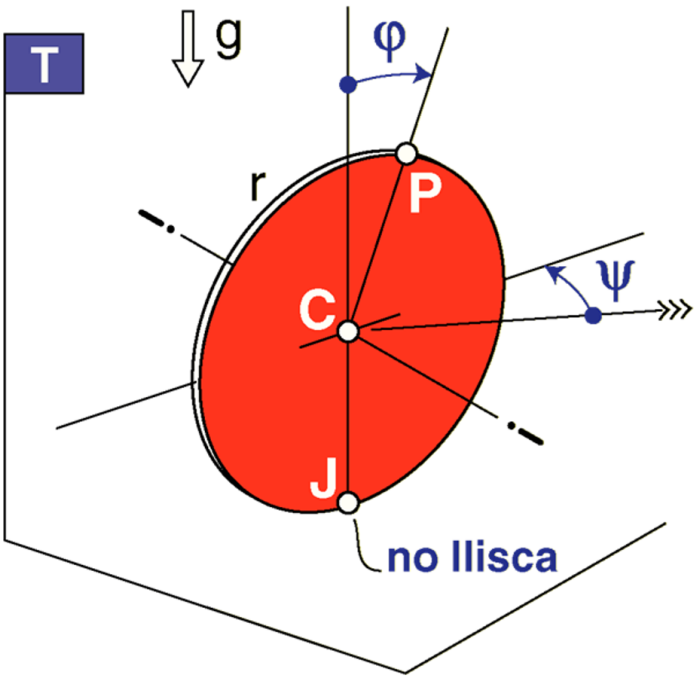
$$\bar{a}_{AB}(P) = \bar{a}_{REL}(P) + \cancel{\bar{a}_{ar}(P)}^{\,\bar{0}} + \cancel{\bar{a}_{Cor}(P)}^{\,\bar{0}} = \left(\uparrow \omega_0^2 L\right)$$

$$2\,\underbrace{\bar{\Omega}_{AB}^{REL}}_{0} \times \bar{v}_{REL}(P)$$

i per tant:

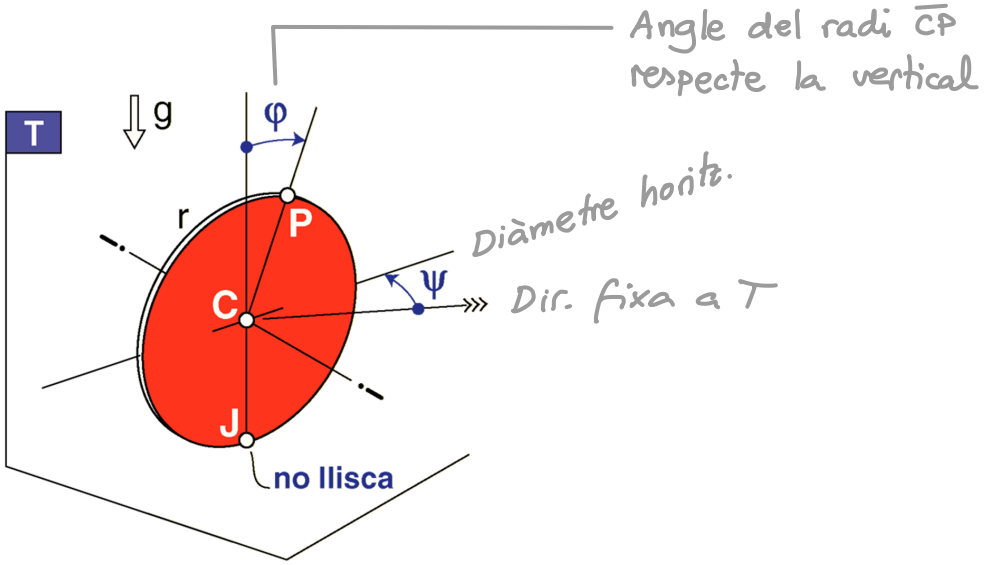
$$\mathcal{R}_T(P) = \frac{v_T^2(P)}{|a_T^n(P)|} = \frac{\left(\frac{\omega_0 L}{2}\right)^2}{\omega_0^2 L} = \frac{L}{4}$$

# Introducció a cinemàtica de vehicles



Velocitat del centre d'una roda prima rodolant sobre terreny pla i sense abatre's

La roda no llisca sobre el terra, i gira mantenint el seu pla perpendicular al terra $(\mathrm{T})$. Calcula $\bar{v}_{\mathrm{T}}(\mathbf{C})$.




Aquest exercici ens proporcionarà un resultat que permet fer anàlisis cinemàtiques ràpides de vehicles. Resolem-lo primer i després el posarem en context.

Comencem suposant que, com es veu al dibuix ↑, la roda es troba sola, desacoblada del xassís d'un vehicle, i que rodola sense lliscar sobre terreny pla, mantenint el seu pla perpendicular al terra en tot moment (*). Aquest fet permet orientar la roda amb només dos angles d'Euler, indicats al dibuix:

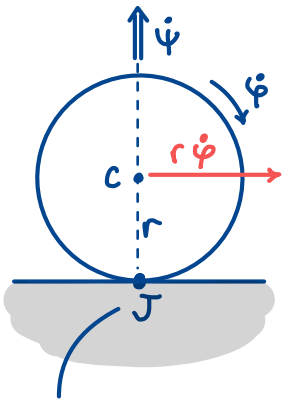
- $\psi$: angle entre una dir. horitz. fixa a T i el diàmetre horitzontal de la roda. És un angle de precessió que orienta el pla vertical de la roda.

- $\varphi$: angle entre la dir. vertical i un radi concret de la roda. Per exemple, el $\overline{CP}$. És l'angle de rotació pròpia de la roda al voltant del seu eix.

(*) Penseu en una moneda que rodola sobre una taula sense abatre's.

Com que el pla de la roda es manté vertical, no cal definir un angle $\theta$ de rotació (que definiria l'abatiment d'aquest pla).

Tal i com demana l'exercici, calculem $\bar{v}_T(C)$:




$$\boxed{\bar{v}_T(C) = \bar{v}_T(J) + \bar{\Omega}_T^{roda} \times \overline{JC}} = \bar{0}$$

$$= \left[ (\Uparrow \dot{\psi}) + (\otimes \dot{\varphi}) \right] \times (\uparrow r) =$$

$$= \boxed{(\rightarrow r\dot{\varphi})} \quad (\star)$$

No depèn de $\dot{\psi}$ i el seu sentit és el causat per la rotació $\dot{\varphi}$.

El resultat de l'equació $(\star)$ és molt simple, però extraordinàriament potent a l'hora de fer anàlisis cinemàtiques de vehicles. Veiem-ho:

Quan una roda està articulada al xassís d'un vehicle, $\dot{\psi}$ ve donada per l'angle d'orientació del xassís resp. T, i $\dot{\varphi}$ és la vel. angular de rotació pròpia de la roda respecte el xassís.

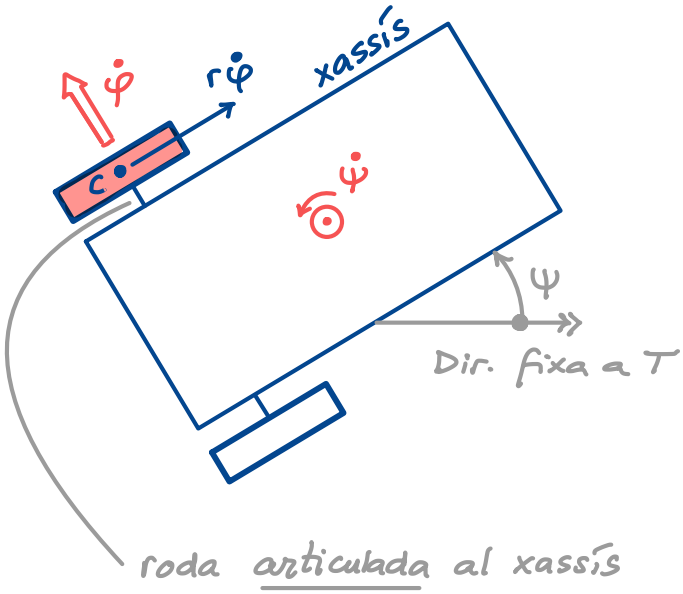
Per a la roda vermella →

$$\bar{\Omega}_T^{roda} = \bar{\Omega}_{xassís}^{roda} + \bar{\Omega}_T^{xassís}$$

$$= (\nwarrow \dot{\varphi}) + (\odot \dot{\psi})$$

i de l'equació $(\star)$ tenim

$$\bar{v}_T(C) = (\nearrow r\dot{\varphi})$$

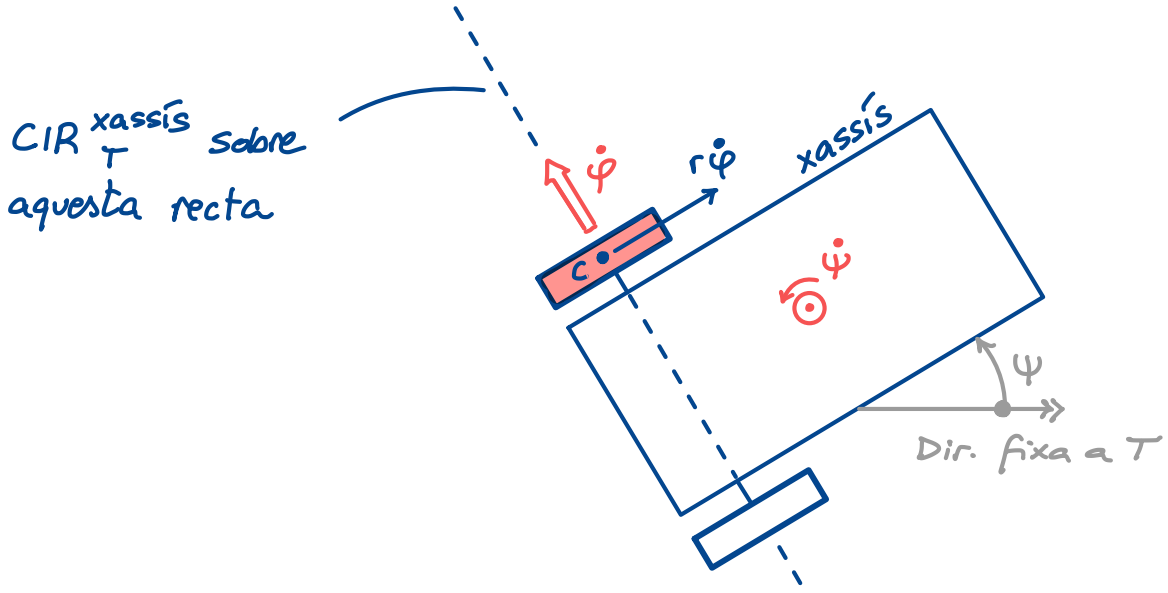



Ara, com que C és un punt de la roda, i alhora

del xassís, automàticament sabem que

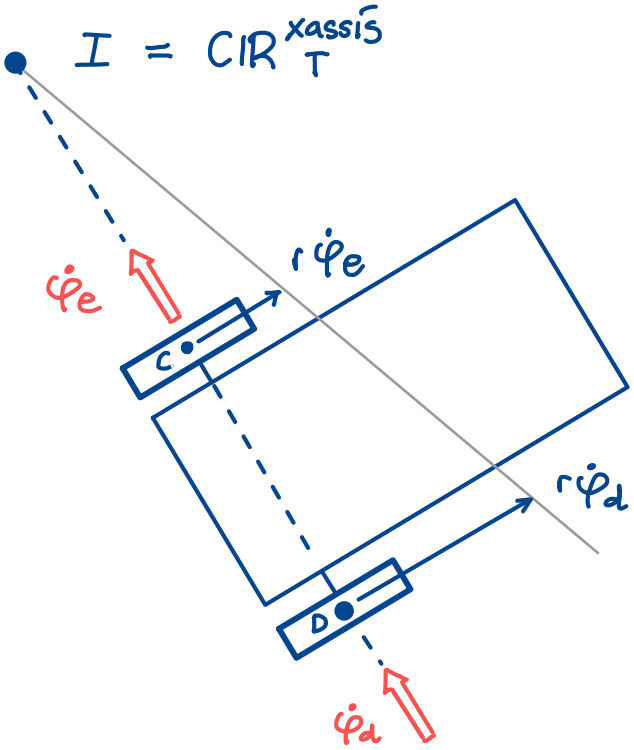
$$\vec{v}_T(C_{xassís}) = (\nearrow r\dot{\varphi})$$

i això ens diu que $CIR_T^{xassís}$ ha de ser sobre la recta suport de l'eix de la roda:



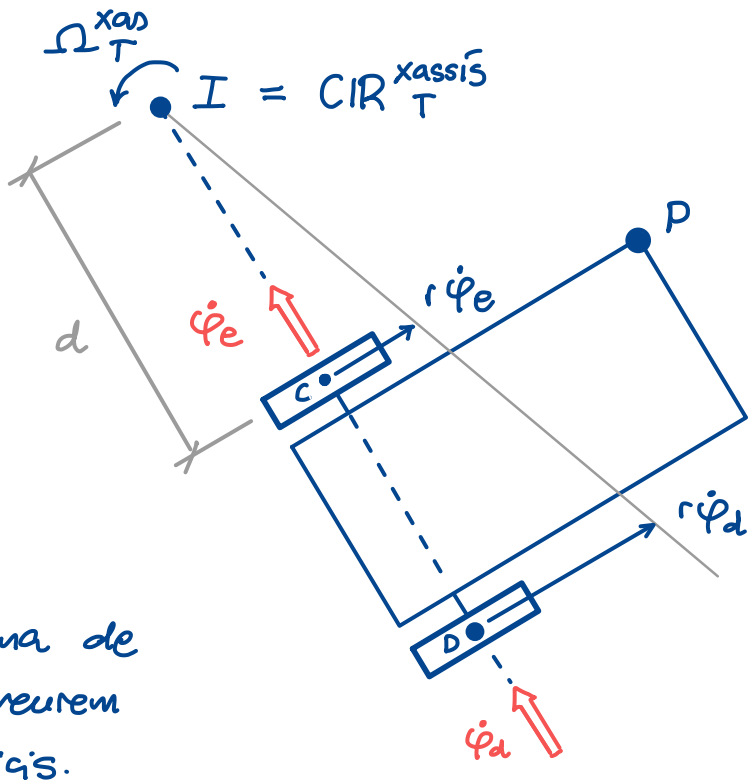

Si a més sabem les velocitats angulars de rotació pròpia de les dues rodes ( $\dot{\varphi}_e$, $\dot{\varphi}_d$ ), podem localitzar el $CIR_T^{xassís}$:

dreta
esquerra



Amb el CIR ubicat, sabem d, i podem deduir que la velocitat angular del xassís és

$$\Omega_T^{xas} = \frac{r\dot{\varphi}_e}{d}$$




i a partir d'aquí podem deduir les velocitats d'altres punts P del xassís fent

$$\bar{v}_T(P) = \bar{\Omega}_T^{xas} \times \overline{IP}$$

Podem fer aquesta mena de càlculs, i més! Ho veurem en els propers exercicis.

## Hipòtesis simplificadores

Cal deixar clar que, en aplicar l'equació (★) a l'anàlisi cinemàtica de vehicles, estem suposant que:

(1) El vehicle es mou en terreny pla

(2) No té suspensions

(3) Les rodes són primes

Gràcies a les hipòtesis (1) i (2), el punt J de contacte entre roda i terra sempre es manté a la vertical del centre C de la roda, i només calen dos angles d'Euler per orientar la roda ($\psi$ i $\varphi$). La hipòtesi (3) permet suposar que el contacte roda-terra es puntual i sense

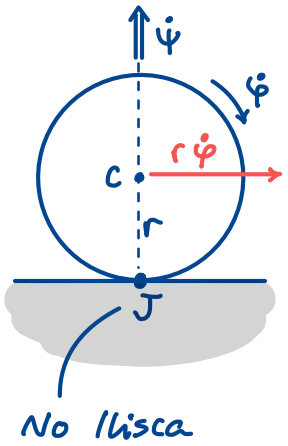
lliscament (si la roda fos grixuda, i $\dot{\psi} \neq 0$, hi hauria lliscament en algun punt de l'aresta de contacte)

Sempre aplicarem les anteriors hipòtesis en aquest curs.

**Observació important:**

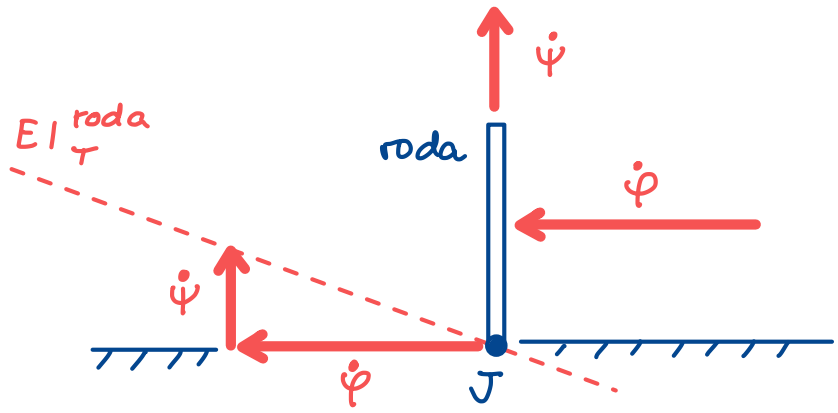
En la deducció de l'eq. (★)

$$\vec{v}_T(C) = (\rightarrow r\dot{\varphi})$$




fixeu-vos que **J no és el CIR de la roda resp. T.**

La roda té moviment 3D, no 2D (*), i per tant no té CIR, sinó eix instantani de rotació. Quin eix és? Passa per J i té la dir. de $\vec{\Omega}^{roda}_{T} = \vec{\dot{\varphi}} + \vec{\dot{\psi}}$:

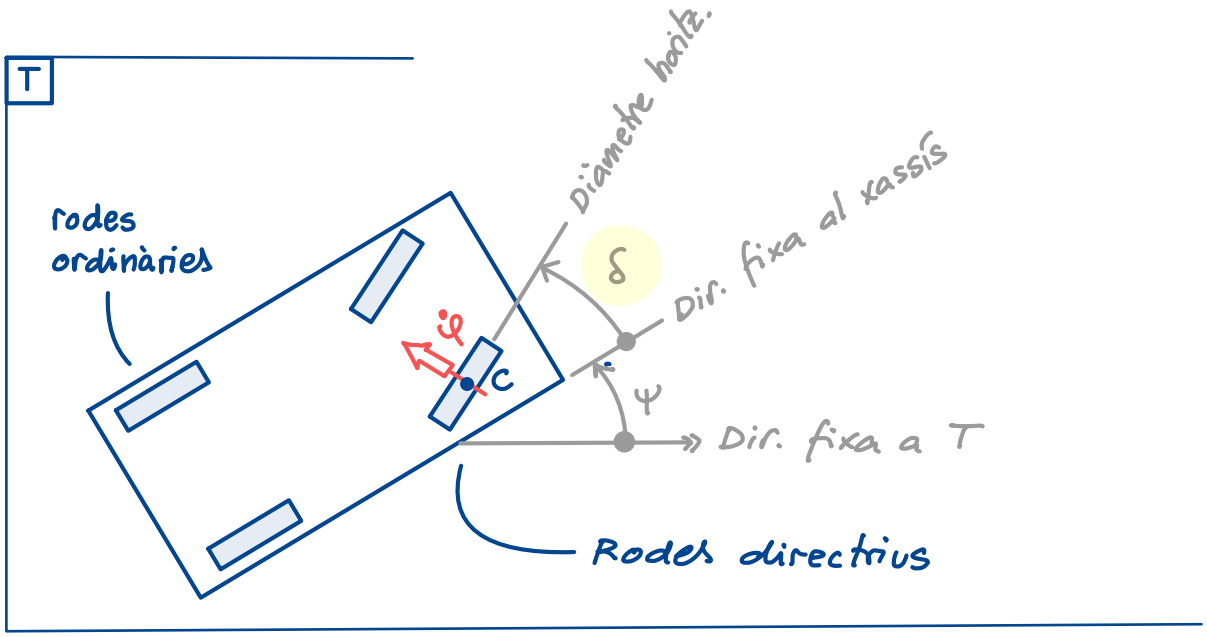



Com que $\dot{\psi}$ i $\dot{\varphi}$ poden ser qualssevol en principi, l'$EI^{roda}_{T}$ no queda determinat en general. Per tant, no és útil en l'anàlisi cinemàtica de vehicles. Ni hi pensem! I tampoc diguem mai que a l'Eq (★) $r\dot{\varphi}$ és "distància al CIR per $\dot{\varphi}$". Seria error!

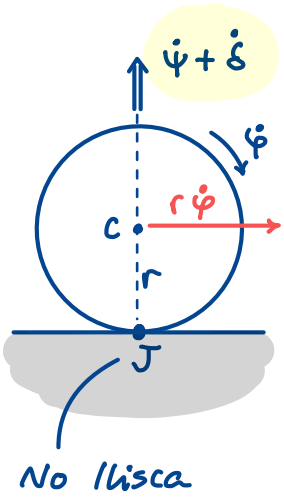
(*) Qui té moviment 2D és el xassís!

## Velocitat del centre d'una roda directriu

A banda de les rodes ordinàries, directament articulades al xassís, un vehicle també pot tenir rodes directrius, com les del davant en un cotxe, o en un triciclе, on entra en joc un angle $\delta$ addicional que orienta el pla vertical de la roda respecte el xassís:




En aquestes rodes també s'obté el resultat de l'eq. (★), ja que, ara:



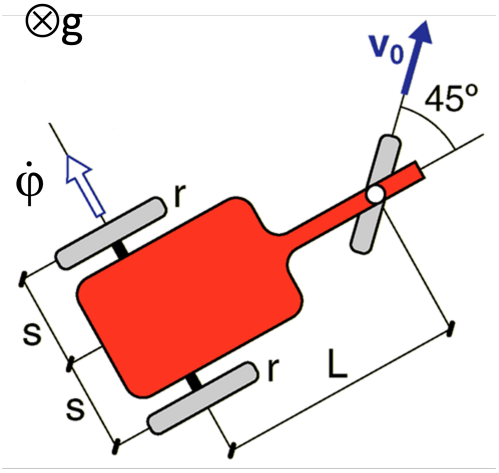

$$\boxed{\vec{v}_T(C)} = \left[\left(\Uparrow(\dot\psi+\dot\delta)\right) + (\otimes\dot\varphi)\right] \times (\uparrow r) =$$

$$= \boxed{(\rightarrow r\dot\varphi)}$$ Com a l'eq. (★) !

Per tant, tot el que hem dit abans per les rodes ordinàries, s'aplica també a les directrius!

Els dos últims exercicis d'avui servirán per aplicar els coneixements anteriors a vehicles concrets. En el treball autònom d'Atenea en trobareu més.

Comencem amb aquest:

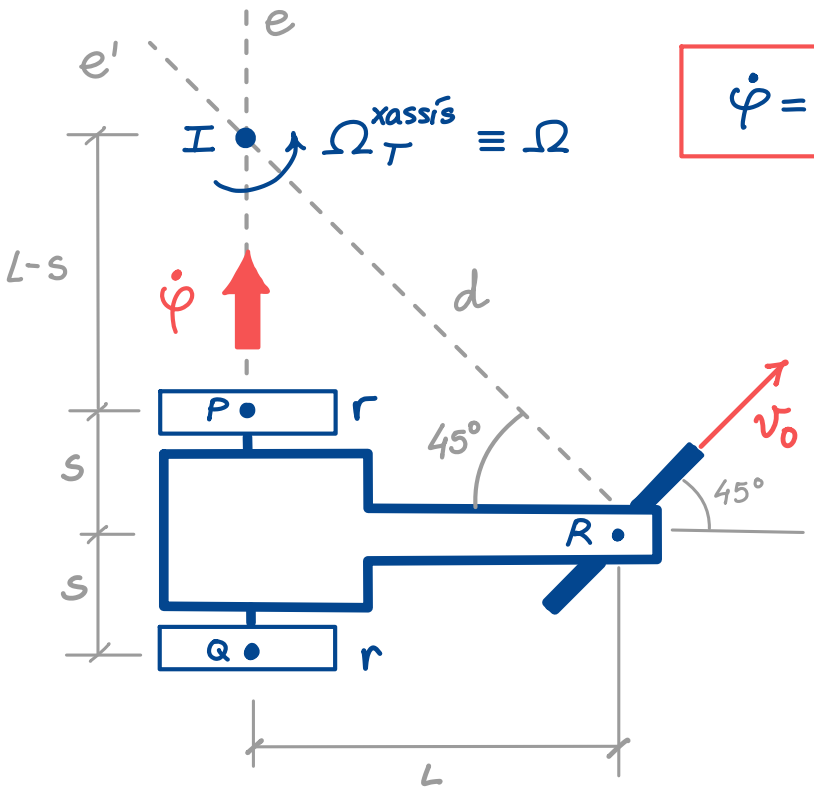



Les rodes del tricicle són idèntiques i no llisquen al damunt del terra (T). El centre de la roda del davant té velocitat $v_0$ respecte del terra. Calcula la rotació pròpia $\dot{\varphi}$ de la roda posterior esquerra en funció de $v_0$.

Solució: pàgina següent.

Solució:

$\dot{\varphi} = f(v_0)$ ?




P, Q, R són centres de les respectives rodes, però també punts del xassís!

P i Q tenen vel. ⊥ eix e
R té vel. ⊥ eix e'
$\Rightarrow CIR_T^{xassís} = I$

Busquem $\Omega \equiv \Omega_T^{xassís}$:

$$\Omega = \frac{v_0}{d} = \frac{v_0}{L\sqrt{2}}$$

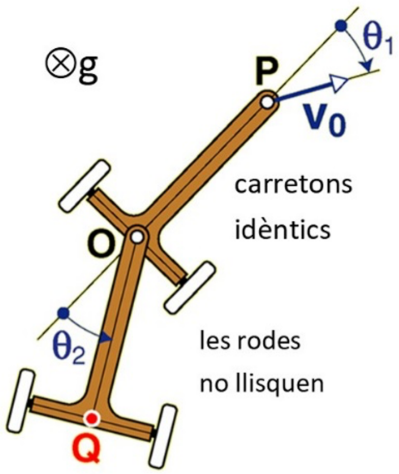
Per trobar $\dot{\varphi}$ en funció de $v_0$ podem utilitzar el fet que $P_{roda}$ i $P_{xassís}$ són el mateix punt, i que, per tant, tenen la mateixa velocitat:

$$\vec{v}_T(P_{roda}) = \vec{v}_T(P_{xassís})$$

$$\underbrace{(\rightarrow r\dot{\varphi})}_{\text{Per CSR roda}} = \underbrace{[\rightarrow \Omega(L-s)]}_{\text{Per CSR xassís}}$$

Ergo

$$\boxed{\dot{\varphi} = \frac{\Omega(L-s)}{r} = \frac{v_0}{rL\sqrt{2}}(L-s)}$$



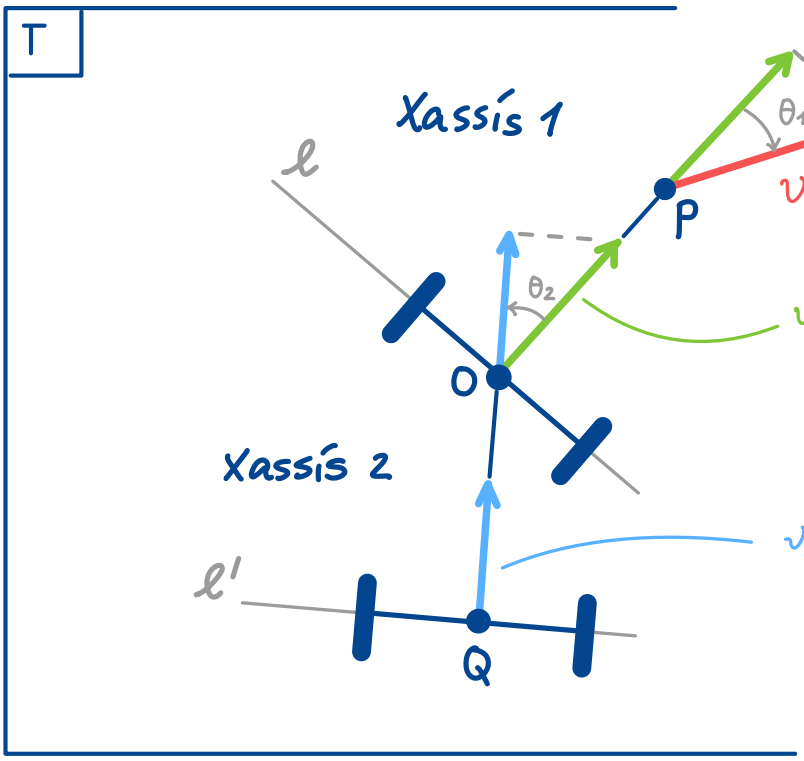

Les rodes del tractor i el remolc són idèntiques i no llisquen al damunt del terra (T). La velocitat del punt **P** respecte del terra és $v_0$.

Calcula $\bar{v}_T(\mathbf{Q})$.

Solució: pàgina següent.

Solució ràpida via equiprojectivitat !

(Solució menys directa, però igualment bona, a la pàg. reg.)




$\bar{v}_T(Q)$ ?

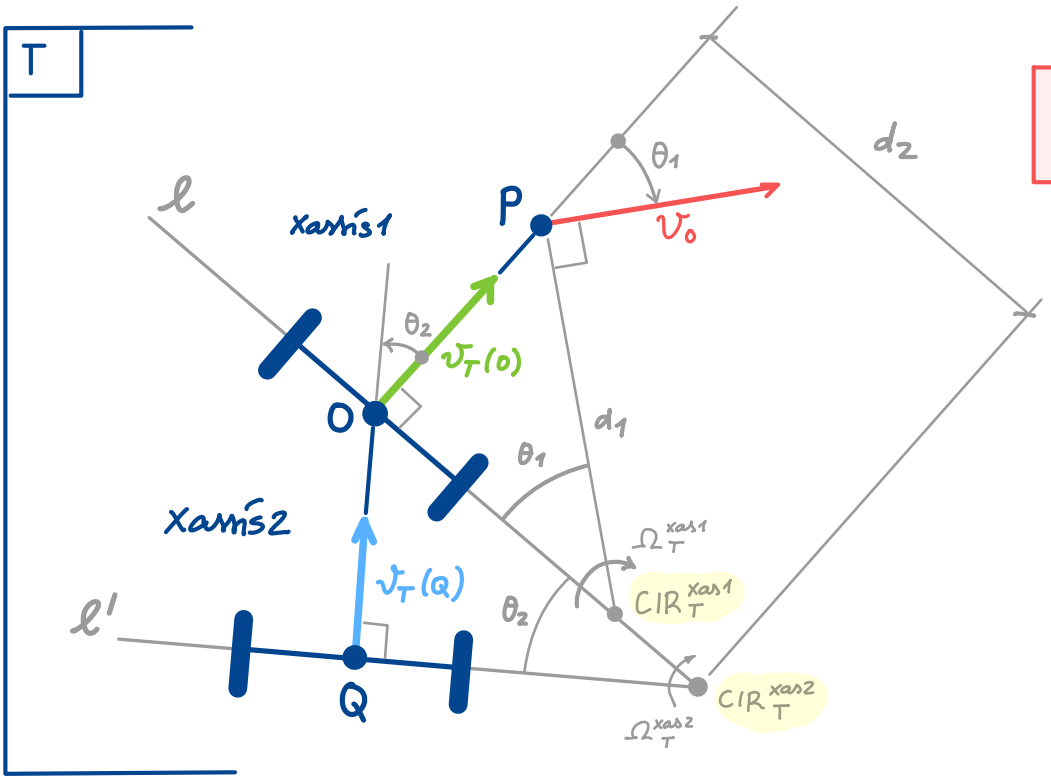
- $CIR_T^{\text{xassís 1}}$ sobre $\ell \Rightarrow \bar{v}_T(O) \perp \ell$
- Equiprojectivitat $P \to O$: $v_T(O) = v_0 \cos\theta_1$
- $CIR_T^{\text{xassís 2}}$ sobre $\ell' \Rightarrow \bar{v}_T(Q) \perp \ell'$
- Equiprojectivitat $O \to Q$:

$$\boxed{v_T(Q) = v_T(O)\cos\theta_2 = v_0 \cos\theta_1 \cos\theta_2}$$

La dir. de $\bar{v}_T(Q)$ és la de $\overline{QO}$, apuntant cap a O.

Solució "lenta" via localitzar $CIR_T^{xassís1}$ i $CIR_T^{xassís2}$

Els $CIR_T^{xas1}$ i $CIR_T^{xas2}$ han de ser on indiquem. A més, $v_T(O)$ i $v_T(Q)$ han de ser $\perp$ a $\ell$ i $\ell'$, respectivament.




$v_T(Q)$ ?

- $\Omega_T^{xas1} = \dfrac{v_0}{d_1}$ — $d_1 = \text{dist}(CIR_T^{xas1}, P)$
- $v_T(O) = \Omega_T^{xas1} \cdot d_1 \cos\theta_1 = v_0 \cos\theta_1$
- $\Omega_T^{xas2} = \dfrac{v_T(O)}{d_2} = \dfrac{v_0 \cos\theta_1}{d_2}$ — $d_2 = \text{dist}(CIR_T^{xas2}, O)$
- $\boxed{v_T(Q) = \Omega_T^{xas2} \cdot d_2 \cos\theta_2 = v_0 \cdot \cos\theta_1 \cdot \cos\theta_2}$